



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐHQG
TPHCM
KHOA TOÁN - TIN HỌC
BỘ MÔN ỨNG DỤNG TIN HỌC

LẬP TRÌNH

THỰC HÀNH CƠ SỞ LẬP TRÌNH
TUẦN 05 - THÁNG 04 NĂM 2023



THÔNG TIN LIÊN HỆ



GMAIL: ta.tinths.hcmus@gmail.com

GHI CHÚ:

Tiêu đề mail (bắt buộc):

[CSLT2023] [Tiêu đề thư]

VD: [CSLT2023] HỎI BÀI

Gửi email kèm giới thiệu họ tên, MSSV và tên ca học.

CLASSROOM:

3bmeoug



GHI CHÚ:

Email đăng ký vào classroom phải có tên được đặt theo cú pháp:

[Họ và Tên] [MSSV]

VD: Nguyễn Văn An 22110011

NỘI DUNG

01

KHAI BÁO BIẾN
TRONG C

02

CÁC CÚ PHÁP
CƠ BẢN

03

THƯ VIỆN VÀ
TOÁN TỬ

04

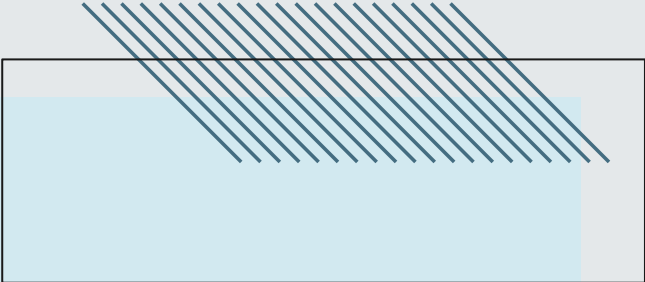
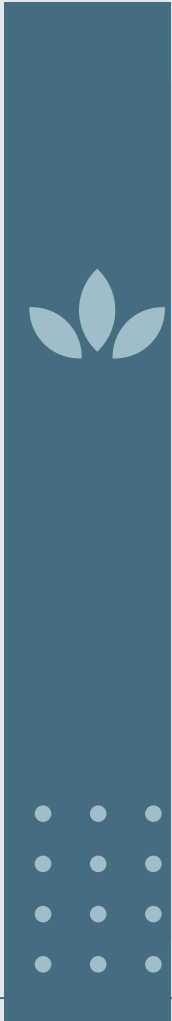
CÁC CẤU TRÚC
CƠ BẢN TRONG C

05

VIẾT MÃ NGUỒN
TỪ LƯU ĐỒ HAY
MÃ GIẢ

06

DEBUG CHƯƠNG
TRÌNH



GIỚI THIỆU

Ngôn ngữ lập trình là chìa khóa dẫn đến hiện thực hóa các ý tưởng thuật toán, hiển thị một cách trực quan quá trình input - process - output của bất kỳ chương trình nào.

C là ngôn ngữ lập trình được sử dụng cho môn này.

01

KHAI BÁO BIẾN TRONG C

```
[type] [name];
```



KHAI BÁO BIẾN

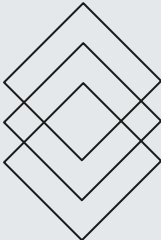


```
num hourOfWork  
num salaryRate = 1.2
```

Trong flowchart, **num** tượng trưng cho tất cả kiểu số, kiểu ký tự là **char** và kiểu chuỗi ký tự là **string**



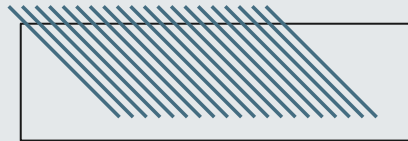
```
int hourOfWork;  
float salaryRate = 1.2;
```



Trong ngôn ngữ C, các kiểu số, kiểu chữ được phân biệt rõ ràng, trong đó những kiểu thường dùng gồm có:

- **int**: kiểu số nguyên
- **float**: kiểu số thực
- **char**: đơn ký tự
- **char** [tên biến] []: chuỗi ký tự
- ...

VÍ DỤ VỀ KHAI BÁO BIẾN TRONG C



```
int sideOfCube;
```

Biến tên “sideOfCube” có kiểu dữ liệu là số nguyên.

```
int mang[10];
```

Khai báo một biến mảng kiểu số nguyên có độ dài là 10, tên “mang”.

```
float diem, diemTB;
```

Biến “diem” và “diemTB” có kiểu số thực.

```
char customerName[50];
```

Khai báo một biến chuỗi ký tự có độ dài là 50, tên “customerName”

```
char letter = 'a';
```

Biến “letter” có kiểu ký tự và mang giá trị đầu là ‘a’

```
float sum = 9, var, mean;
```

Khởi tạo biến số thực “sum” với giá trị đầu là 9, khai báo hai biến số thực “var” và “mean”.



KHAI BÁO BIẾN HẰNG

- **Hằng** là đại lượng mà giá trị của nó không thay đổi, tức giá trị của biến hằng sẽ không bị thay đổi bởi tác động của chương trình.
- Biến hằng có cách khai báo ở Pseudocode, Flowchart và mã nguồn C giống nhau bởi công thức:

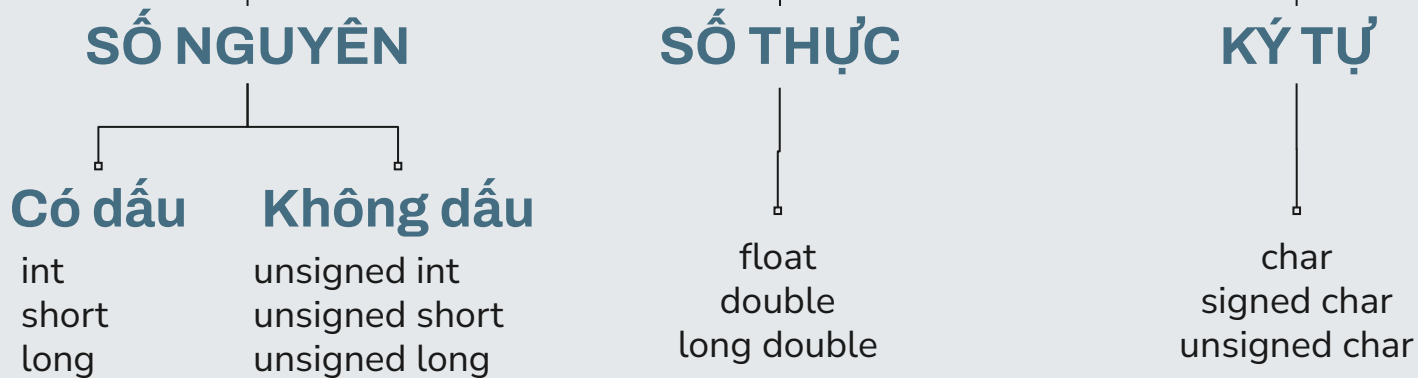
`#define [TÊN_BIẾN] [giá trị];`

Ví dụ:

- [hằng ký tự] `#define PASSWORD_KEY 'm';`
- [hằng số nguyên] `#define MAX_VALUE 10000000;`
- [hằng số thực] `#define float PI_CONST 3.141592653589793;`
- [hằng chuỗi] `#define chart[] PASSKEY "HCMUS";`
- Định nghĩa tên hằng `#define PI 3.14`

CÁC KIỂU DỮ LIỆU

KIỂU DỮ LIỆU CƠ BẢN TRONG C



CÁC KIỂU DỮ LIỆU KHÁC

TÊN KIỂU	TÊN GỌI KHÁC	VÍ DỤ	GHI CHÚ
Enum	Kiểu dữ liệu cố định		Thường được gọi là kiểu dữ liệu cố định, liệt kê. Chỉ có thể nhận giá trị một số các số nguyên cho trước.
Void	Xác định không có giá trị nào (khác null)	<pre>void main() { }</pre>	Thường dùng trong hàm (không trả về)
Pointer	Con trỏ	<pre>int* pointerN = &n;</pre>	Lưu trữ địa chỉ vùng nhớ của biến.
Array	Mảng	<pre>int table[10];</pre>	
Struct	Cấu trúc		Sẽ học trong môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
Function	Hàm		
Boolean	Chỉ có 2 giá trị true / false	0, 1	0 = sai, 1 = đúng Ngôn ngữ C không hỗ trợ kiểu bool.
Char	ký tự	<pre>'a', 'b'</pre>	Kiểu dữ liệu này có thể sử dụng ở 2 dạng số nguyên và ký tự, có thể dùng các phép toán so sánh, + -
CONSTANT	hằng số		Các đại lượng mà giá trị của nó không thay đổi

	KIỂU DỮ LIỆU	KÍCH CỠ (byte)	KHOẢNG CỦA DỮ LIỆU	VÍ DỤ KHAI BÁO, KHỞI TẠO TRONG CHƯƠNG TRÌNH
SỐ NGUYÊN CÓ DẤU	int	2	-32,768 to 32,767 or -2,147,483,648 to 2,147,483,64	<code>int num = 23;</code> <code>int so = -50;</code>
	short	2	-32,768 to 32,767	<code>short num = 2;</code>
	long	4	-2,147,483,648 to 2,147,483,647	<code>long lost = -1822336478;</code>
SỐ NGUYÊN KHÔNG DẤU	unsigned int	2 or 4	0 to 65,535 or 0 to 4,294,967,295	<code>unsigned int salary = 100;</code>
	unsigned short	2	0 o 65,535	<code>unsigned short index = 3;</code>
	unsigned long	4	0 to 4,294,967,295	<code>unsigned long index = 999;</code>
SỐ THỰC	float	4	1.2E-38 to 3.4E+38 [1.401298×10-45, 3.40282×1038]	Hiển thị theo độ chính xác <code>float a = 0.12345;</code>
	double	8	2.3E-308 to 1.7E+308 [4.94066×10-324, 1.79769×10308]	<code>double chebyshev = 0.005;</code>
	long double	10	3.4E-4932 to 1.1E+4932	<code>long double lagrange = 1;</code>

ĐỘ LỚN CỦA CÁC KIỂU DỮ LIỆU

	KIỂU DỮ LIỆU	KÍCH CỠ (byte)	KHOẢNG CỦA DỮ LIỆU	VÍ DỤ KHAI BÁO, KHỞI TẠO TRONG CHƯƠNG TRÌNH
KÝ TỰ	char	1	-128 to 127 or 0 to 255	<pre>char i = 128; // i = -128 = 128 - 256 char last = 't';</pre>
	unsigned char	1	0 to 255	<pre>unsigned char k = -1; // k= 255 = -1+256</pre>
	signed char	1	-128 to 127	<pre>signed char key;</pre>

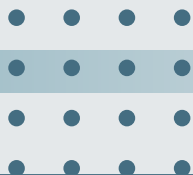
MỘT SỐ LƯU Ý

PHẠM VI GIỚI HẠN

Kiểu dữ liệu trên máy tính có phạm vi giới hạn (range), vì vậy khi số vượt quá range cho phép thì sẽ xảy ra một số hiện tượng lạ trên chương trình. Nên chọn kiểu dữ liệu phù hợp với độ lớn dữ liệu muốn lưu vào biến.

VD:

```
int salary = 2,000,000,000;  
int total = salary*2; //error
```



ĐỘ CHÍNH XÁC

Nếu số thực không được biểu diễn được 'tròn vẹn', chương trình sẽ tự lấy xấp xỉ, giảm độ chính xác.

VD:

Ví dụ về các số thực sau:

$a = 1.125$ (lấy 3 số thập phân)

$b = 1.250$ (lấy 3 số thập phân)

$c = a + b = 2.375$ (lấy 3 số thập phân)

Ví dụ về các số thực không biểu diễn tròn vẹn:

$a = 1.123...$

$b = 1.456...$

$c = a + b \neq 2.579...$ (tính toán sai)

BÀI TẬP THỰC HÀNH 1

Khai báo và khởi tạo các biến trong C, thể hiện các mục đích sau:

- Số lượng ngón tay trên một bàn tay.
- Số chỉ ngày trong tháng.
- Độ dài một cạnh của hình thang.
- Tỷ số khối BMI.
- Số thứ tự.
- Đếm số lần trong vòng lặp.
- Chỉ số thứ tự của các ô trong một hàng ô nằm ngang.
- Khởi tạo các biến chỉ số hàng và cột trong một bảng hai chiều với giá trị ban đầu là 0.
- Số tế bào nhiễm bệnh trong một bộ phận cơ thể bệnh nhân.

Submit bài làm trên classroom.

02

CÁC CÚ PHÁP CƠ BẢN

PROGRAM - PRINTF - SCANF - FORMATTED TYPE



CHƯƠNG TRÌNH C CƠ BẢN

[Khai báo thư viện]

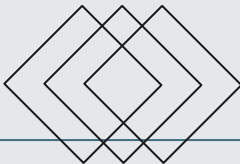
[Các hàm con] (nếu có)

[Hàm main]

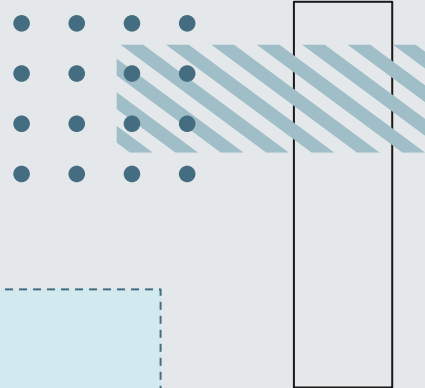
```
#include <stdio.h>

float chuanMax(float x[], int n){
    int max = *x;
    for (int i = 0; i < n; i++){
        if (max < *(x+i))
            max = *(x+i);
    }
    return max;
}

void main(){
    float x[1000], chuan;
    int n;
    printf("Nhap so chieu n = ");
    scanf("%d",&n);
    for (int i = 0; i<n; i++){
        printf("Nhap x(%d) = ",i);
        scanf("%f",x+i);
    }
    chuan = chuanMax(x,n);
    printf("||x|| = %f",chuan);
}
```



HÀM MAIN



```
int main() {  
    [CÁC LỆNH]  
    return 0;  
}
```

```
void main() {  
    [CÁC LỆNH]  
}
```



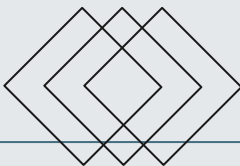
HÀM PRINTF (XUẤT CÓ ĐỊNH DẠNG)

```
printf("[FORMATTED STRING %FORMAT]",[VARIABLES]);
```

```
#include<stdio.h>
int main(){
    int k = 25;
    char classNum[] = "TTH";
    printf("Hai tam giac bang nhau.\n");
    printf("So nguyen k = %d \n",k);
    printf("Lop: %s ; Si so: %d",classNum,k);
    return 0;
}
```

```
Hai tam giac bang nhau.
So nguyen k = 25
Lop: TTH ; Si so: 25
```

```
...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```



HÀM SCANF (NHẬP CÓ ĐỊNH DẠNG)

```
scanf("[%FORMAT]", &[VARIABLE]);
```

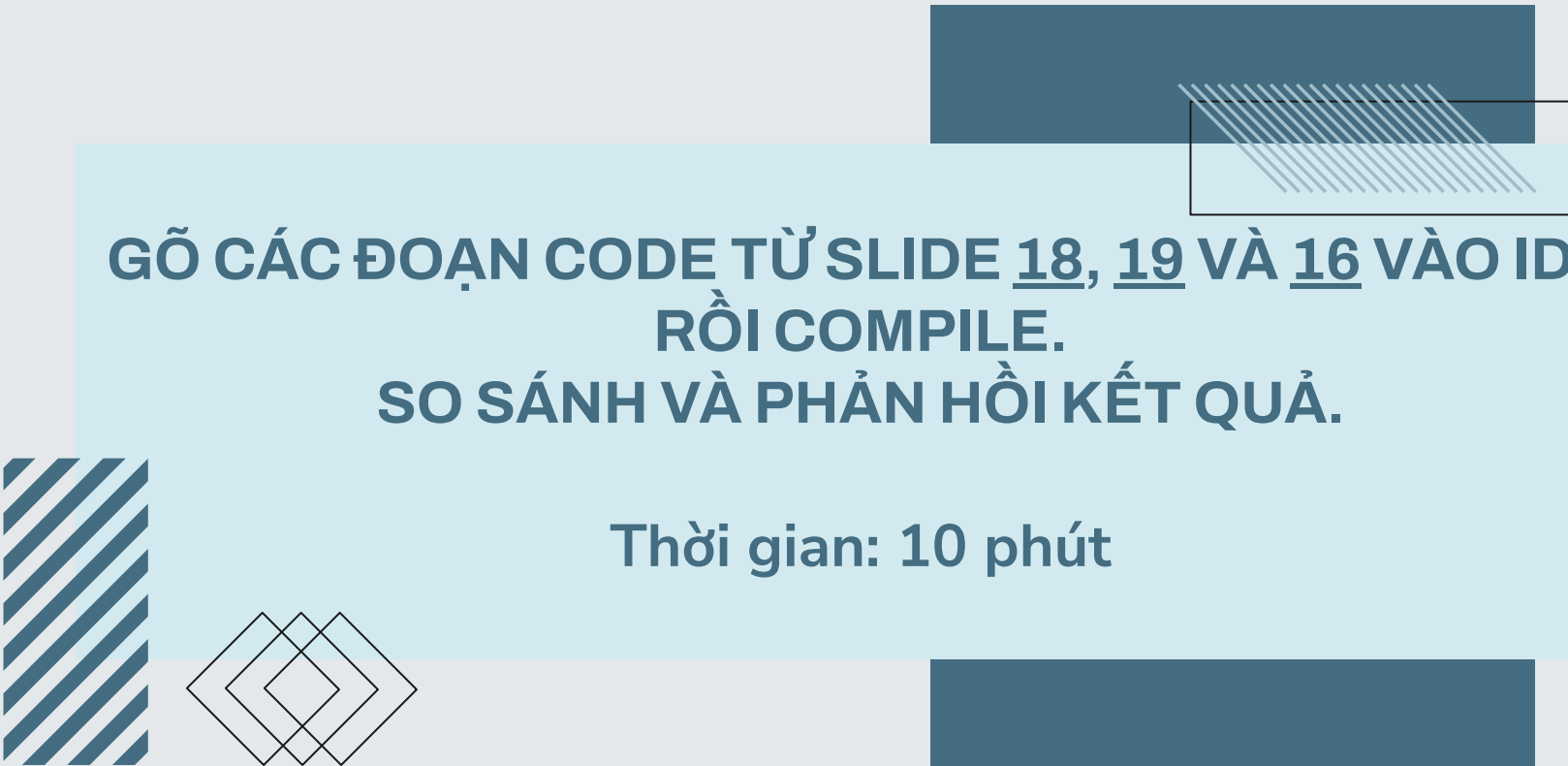
```
#include<stdio.h>
void main(){
    int mot, hai; float ba;
    printf("Nhap so thu nhat: ");
    scanf("%d", &mot);
    printf("Nhap so thu hai va thu ba: ");
    scanf("%d %f", &hai, &ba);
    printf("mot = %d \n hai = %05d \n ba = %0.2f", mot, hai, ba);
}
```

```
Nhap so thu nhat: 23
Nhap so thu hai va thu ba: 9
2.3323
mot = 23
hai = 00009
Ba = 2.33
```

```
...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Chú ý:

- Hàm scanf sẽ đưa dữ liệu vào vùng nhớ có địa chỉ của biến. Vậy nên đối với biến là con trỏ, ta không cần thêm toán tử "&" đằng trước.
- Ở giữa "..." chỉ là các định dạng, không được thêm văn bản vào giữa.



**GỖ CÁC ĐOẠN CODE TỪ SLIDE 18, 19 VÀ 16 VÀO IDE
RỒI COMPILE.
SO SÁNH VÀ PHẢN HỒI KẾT QUẢ.**

Thời gian: 10 phút

	Kiểu dữ liệu	Định dạng	Ý nghĩa
SỐ NGUYÊN CÓ DẤU	int	%d	Số nguyên kiểu “int” [thường dùng]
	short	%hd	Số nguyên ngắn
	long	%ld	Số nguyên dài
SỐ NGUYÊN KHÔNG DẤU	unsigned int	%u	Kiểu số nguyên không dấu.
	unsigned short	%u	
	unsigned long	%u	
SỐ THỰC	float	%f	Số thực in kiểu số chấm động. [thường dùng] VD: 1.23 sẽ in ra 1.230000
	double	%lf	Số thực dài
	long double	%lf	

ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU NHẬP XUẤT

	KIỂU DỮ LIỆU	ĐỊNH DẠNG	Ý NGHĨA
KÝ TỰ	char	%c	Ký tự đơn. [thường dùng]
	char*	%s	Chuỗi ký tự. [thường dùng]
CON TRỎ	[type]*	%p	Địa chỉ của vùng nhớ đang lưu trong con trỏ. [thường dùng]
SỐ CHẤM ĐỘNG	float	%f	VD: 233.23 thì sẽ xuất ra 233.230000 [thường dùng]
	float	%e	VD: 233.23 thì sẽ xuất ra 2.332300e+02 (tức $2.3323 \cdot 10^2$)
	float	%g	VD: 233.23 thì sẽ xuất ra 233.23
HEX	unsigned int	%x	Số nguyên ở hệ thập lục phân không dấu (hệ 16)
OCT	unsigned int	%o	Số nguyên ở hệ bát phân không dấu (hệ 16)

ĐỘ RỘNG & ĐỘ CHÍNH XÁC



%5d	Xuất các chữ số nguyên có bề rộng là 5.
%05d	Xuất các chữ số nguyên có bề rộng là 6 nhưng hiển thị tất cả là 0.
%5.3f	Xuất các chữ số thực có bề rộng là 6 (Tính cả dấu “.”) trong đó có 3 chữ số sau dấu thập phân.
% .4f	Xuất số thực có 4 chữ số sau dấu thập phân.
%5c	Xuất ký tự có bề rộng là 5.
%20s	Xuất chuỗi có bề rộng là 20.



QUY TRÌNH THỰC HIỆN MỘT CHƯƠNG TRÌNH

Bước 1

Phân tích
yêu cầu,
phân loại
dữ liệu.

Bước 2

Khai báo
biến dữ liệu

Bước 3

Nhập giá trị
cho biến dữ
liệu

Bước 4

Xử lý dữ
liệu theo
yêu cầu

Bước 5

Hiển thị kết
quả



COMMENT TRONG C

`\*.....*\`

`\\.....`

```
#include<stdio.h>
void main(){
    int mot = 23, hai = 9; \\Biến một hai
    float ba = 2.3323;\\Biến ba
    /* Comment dùng để ghi chú dòng code
    này dùng để làm gì.Nội dung trong dấu
    \\ và \* *\ sẽ bị chương trình bỏ qua.
    */
    printf("mot = %d \n hai = %05d \n ba =
    %0.2f",mot,hai,ba);
}
```

```
Nhap so thu nhat: 23
Nhap so thu hai va thu ba: 9
2.3323
mot = 23
hai = 00009
Ba = 2.33
```

```
...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

BÀI TẬP THỰC HÀNH 2

Viết 4 chương trình C theo 4 yêu cầu sau:

1. In ra màn hình câu: “Chu vi hình chữ nhật có chiều dài ... và chiều rộng ... là ...” với phần “...” tương ứng với mỗi giá trị chiều dài và chiều rộng sau:
 - a. chiều dài = 8; chiều rộng = 7
 - b. chiều dài = 0008.50; chiều rộng = 003.12000
 - c. chiều dài = $7/3$; chiều rộng = $13/7$ (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)
2. Cho người dùng nhập vào 3 số ..., in ra tích của ba số ... đó. Với “...” là:
 - a. thực (làm tròn đến 3 chữ số thập phân)
 - b. nguyên ($-50000 < n < 50000$)
3. Nhập một số ở đơn vị mét (m), chuyển số đó sang đơn vị ki-lô-mét (km), héc-tô-mét(hm), đề-ca-mét(dam), đề-xi-mét(dm), cen-ti-mét(cm), mi-li-mét(mm).
4. Nhập 1 số nguyên dương có 4 chữ số bất kỳ, xuất ra các giá trị ở hàng đơn vị, chục, trăm, nghìn.

Submit bài làm trên classroom. Thời gian: 20 phút.

03

THƯ VIỆN VÀ TOÁN TỬ

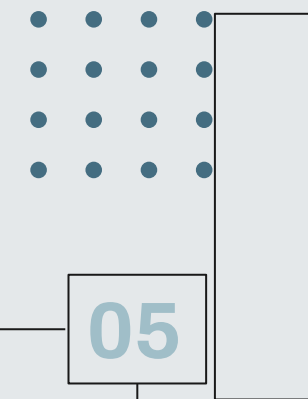
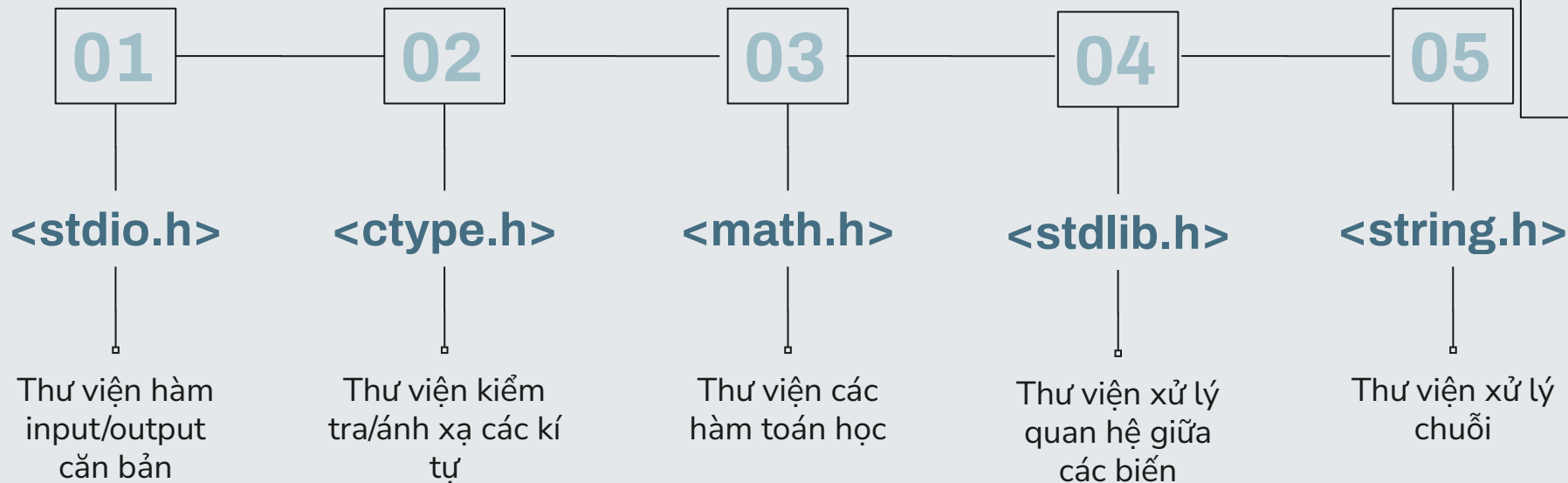
#include<library>



THƯ VIỆN HÀM

- Thư viện hàm là tập các hàm được viết sẵn để phục vụ cho mục đích nào đó được gọi.
- Thư viện chuẩn C (C Standard Library) là một tập hợp các tập tin tiêu đề và thư viện như `<stdio.h>`, `<stdlib.h>`, `<math.h>`, `<string.h>` ... đã được xây dựng sẵn. Để sử dụng các hàm, hằng hay các macro đã được xây dựng sẵn trong C thì cần bao các header file này ở phần đầu chương trình.

MỘT SỐ THƯ VIỆN HÀM



HÀM (thư viện)

Hàm là một đơn vị xử lý trong lập trình cần đầu vào hợp lệ và sẽ ra một kết quả dựa trên đầu vào.

Ví dụ: Hàm `sqrt(double)`

- ★ Đầu vào là một số thực kiểu double
- ★ Đầu ra là kết quả của phép tính

`sqrt(9) = 3.000000`

◦ Toán tử số học

Toán tử cơ bản nhất trong lập trình. Bao gồm những phép toán cộng, trừ, nhân, chia như trong toán học.

◦ Toán tử quan hệ (so sánh)

Dùng để so sánh hai toán hạng với nhau. Kết quả trả về là 1 (True) hoặc 0 (False).

◦ Toán tử logic

Dùng để kiểm tra nhiều điều kiện cùng lúc. Kết quả trả về là 1 (True) hoặc 0 (False).

◦ Toán tử gán

Dùng để lưu giá trị cho biến. Giá trị đó có thể là một hằng số, biến số, một biểu thức hoặc kết quả của một hàm.

TOÁN TỬ SỐ HỌC

Toán tử	Miêu tả	Ví dụ	Kết quả
+	Cộng 2 toán hạng	$5.5 + 6$	11.5
-	Trừ 2 toán hạng	$5 - 6$	-1
*	Nhân 2 toán hạng	$5.5 * 6$	33
/	Chia 2 toán hạng	$6/4$ $20/10$	1 2
%	Chia lấy phần dư	$6\%4$ $20\%10$	2 0

TOÁN TỬ QUAN HỆ (SO SÁNH) - TOÁN TỬ LOGIC

Toán tử	Ký hiệu	Miêu tả	Ví dụ	Kết quả
Toán tử quan hệ	==	So sánh bằng	5 == 5	1
	!=	So sánh khác	5 != 5	0
	>	So sánh lớn hơn	5 > 4	1
	<	So sánh nhỏ hơn	5 < 4	0
	>=	So sánh lớn hơn hoặc bằng	5 >= 4	1
	<=	So sánh nhỏ hơn hoặc bằng	5 <= 5	1
Toán tử logic	&&	Và.	7<8 && 5 > 6	0
		Hoặc	5 > 6 7<8	1
	!	Phủ định	!(5>4)	0

TOÁN TỬ GÁN

Toán tử	Miêu tả	Ví dụ	Tương đương
=	Gán giá trị toán hạng bên phải cho toán hạng trái.	$a = b$	$a = b$
+=	Lấy giá trị toán hạng trái cộng vào toán hạng phải và gán giá trị này cho toán hạng trái.	$a += b$	$a = a + b$
-=	Lấy giá trị toán hạng trái trừ toán hạng phải và gán giá trị này cho toán hạng trái.	$a -= b$	$a = a - b$
*=	Nhân giá trị toán hạng phải với toán hạng trái và gán giá trị này cho toán hạng trái.	$a *= b$	$a = a * b$
/=	Lấy giá trị toán hạng trái chia toán hạng phải và gán giá trị này cho toán hạng trái.	$a /= b$	$a = a / b$
%=	Lấy phần dư của phép chia toán hạng trái cho toán hạng phải và gán giá trị đó cho toán hạng trái.	$a \% = b$	$a = a \% b$

TOÁN TỬ TĂNG GIẢM

- ++ là toán tử tăng
 - ++i tương đương với $i = i + 1$
- -- là toán tử giảm
 - --i tương đương với $i = i - 1$
- Có 2 cách viết ++i và i++ nhưng ý nghĩa của chúng khác nhau:
 - ++i thì i được tăng trước sau đó sẽ lấy kết quả để thực hiện biểu thức
 - i++ thì i được đưa vào thực hiện biểu thức trước sau đó mới tăng i lên.

```
Nhap a = 5
```

```
a++ = 5
```

```
a-- = 5
```

```
++a = 6
```

```
--a = 4
```

```
...Program finished with exit code 0  
Press ENTER to exit console.
```



THỨ TỰ ƯU TIÊN THỰC HIỆN CỦA TOÁN TỬ



Loại	Toán tử	Thứ tự ưu tiên
Postfix	() [] -> . ++ --	Trái sang phải
Unary	+ - ! ~ ++ -- (type)* & sizeof	Phải sang trái
Tính nhân	* / %	Trái sang phải
Tính cộng	+ -	Trái sang phải
Dịch chuyển	<< >>	Trái sang phải
Quan hệ	< <= > >=	Trái sang phải
Cân bằng	== !=	Trái sang phải



THỨ TỰ ƯU TIÊN THỰC HIỆN CỦA TOÁN TỬ



Loại	Toán tử	Thứ tự ưu tiên
Phép AND bit	&	Trái sang phải
Phép XOR bit	^	Trái sang phải
Phép OR bit		Trái sang phải
Phép AND logic	&&	Trái sang phải
Phép OR logic		Trái sang phải
Điều kiện	? :	Phải sang trái
Gán	"= += -= *= /= %= >>= <<= &= ^= ="	Phải sang trái
Dấu phẩy	,	Trái sang phải



04

CÁC CẤU TRÚC CƠ BẢN

Sequence - Selection - Loop



BÀI TẬP THỰC HÀNH 3

Cho biến $x=3$. Không chạy chương trình, đoán xem giá trị của x sau khi thực hiện lệnh:

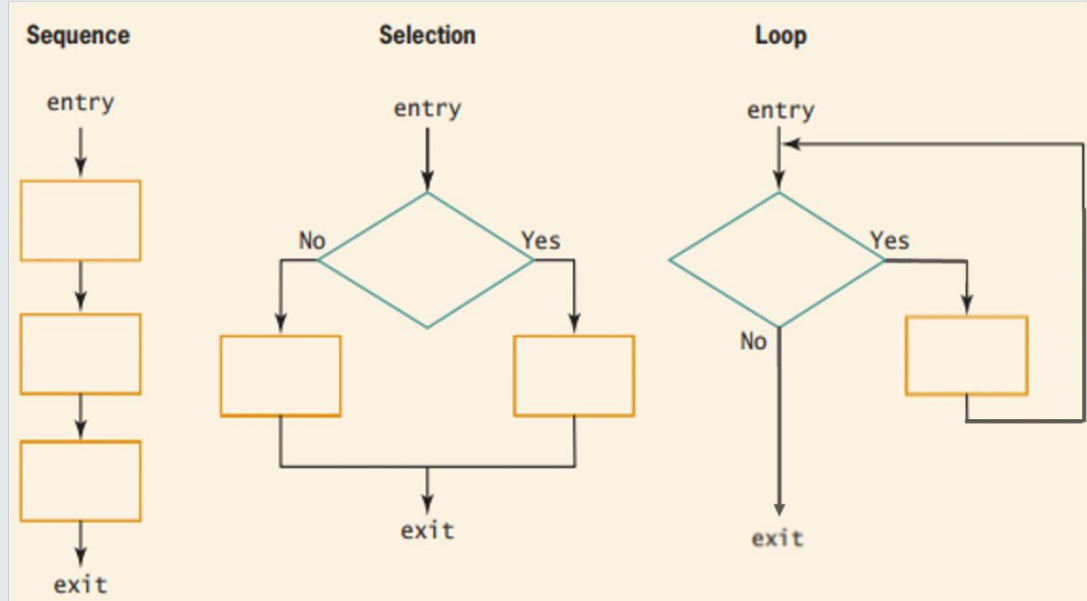
$$x = ++x - 3 + x;$$

Sau khi đoán xong thì thử viết chương trình để kiểm tra kết quả.

Thời gian: 10 phút

Các cấu trúc cơ bản

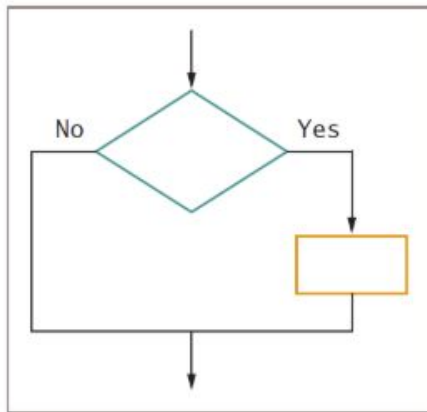
- Gồm 3 cấu trúc cơ bản
 - Cấu trúc trình tự/
cấu trúc chuỗi
 - Cấu trúc lựa chọn/
cấu trúc quyết định
 - Cấu trúc vòng lặp



Gồm:
if ... else...
switch.... case ...

Gồm:
while...
do....while....
for....

CẤU TRÚC QUYẾT ĐỊNH



```
#include<stdio.h>

void main(){
    int num = 10;
    if (num < 20){
        printf("num is less than 20
\n");
    }
}
```

if some condition is true

then

do one process

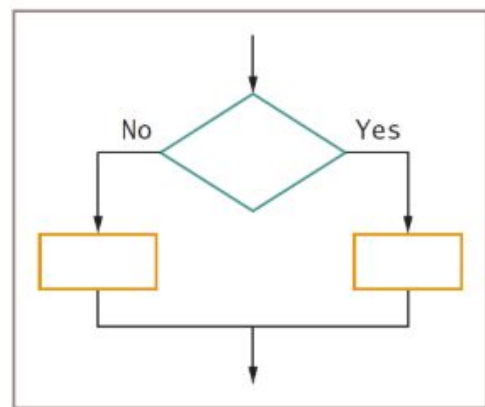
else

do the other process

endif

```
#include<stdio.h>
```

```
Void main(){
    int num = 10;
    if (num < 20)
        printf("num is less than 20 \n");
    else
        printf("num is not less than 20");
}
```



CẤU TRÚC Rẽ NHÁNH

Cấu trúc switch để
so sánh nhiều trường hợp

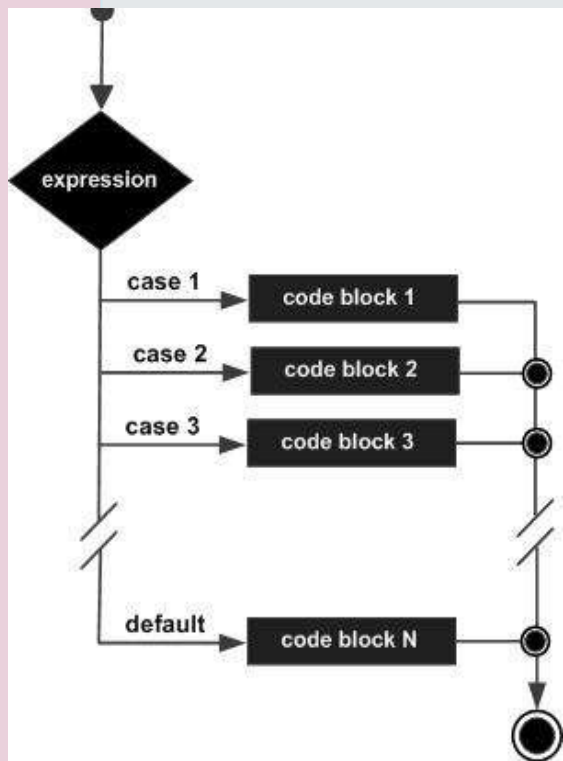
Chỉ so sánh kiểu nguyên

Dùng câu lệnh break ở mỗi khối

Nên luôn có khối default

Các 'case' có thể trùng nhau

```
switch (bieuThuc) {  
    case bieuThuc 1:  
        function1();  
        break;  
    case bieuThuc 2:  
        function2();  
        break;  
    default:  
        function3();  
}
```



```
#include<stdio.h>
```

```
void main() {  
    char hocluc = 'D';  
    switch(hocluc) {  
        case 'A':  
            printf("Gioi");  
            break;  
        case 'B':  
            printf("Kha");  
            break;  
        case 'D':  
            printf("Trung binh");  
            break;  
        case 'F':  
            printf('Hoc lai');  
            break;  
        default:  
            printf("Gia tri khong  
            hop le");  
    }  
    printf("hoc luc cua ban la %c",  
    hocluc);  
}
```

So sánh switch...case... và if... else....

if ... else

```
if (input == 'C')  
    print("Đúng");  
else  
    print("Sai");
```

Xuất kết quả ra
màn hình nếu
học sinh nhập:
C: "Đúng"
Không phải "C":
"Sai"

switch...case...

```
switch (input) {  
    case 'C':  
        print("Đúng");  
        break;  
    default:  
        print("sai");  
}
```

So sánh switch...case... và if... else....

if ... else

```
if (input == 1)
    print("mau có 1 con ecoli");
else if (input == 2)
    print ("mau co 2 con ecoli");
else if (input == 3)
    print("mau co chum ecoli");
else if (input == 4)
    print("mau co 1 con ecoli va bui min")
else if (input == 5)
    print("mau co 2 con ecoli va bui min")
else if (input == 6)
    print("mau co chum ecoli va bui min")
else
    print("nhap khong hop le"):
```

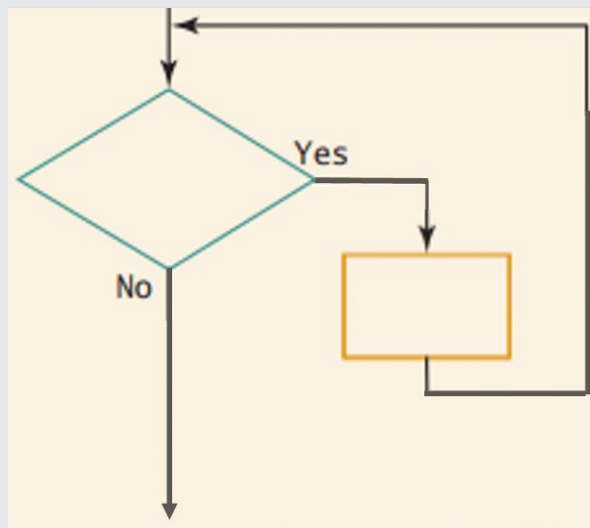
Xuất kết quả ra màn hình nếu khách hàng nhập:

- 1: "mẫu có 1 con ecoli",
- 2: "mẫu có 2 con ecoli",
- 3: "mẫu có chum ecoli",
- 4: "mẫu có 1 con ecoli và bụi mịn",
- 5: "mẫu có 2 con ecoli và bụi mịn",
- 6: "mẫu có chum ecoli và bụi mịn"

switch...case...

```
switch(input){
    case 1:
        print("mau có 1 con ecoli");
        break;
    case 2:
        print("mau có 2 con ecoli");
        break;
    case 3:
        print("mau co chum ecoli");
        break;
    case 4:
        print("mau co 1 con ecoli va bui min");
        break;
    case 5:
        print("mau co 2 con ecoli va bui min");
        break;
    case 6:
        print("mau co chum ecoli va bui min");
        break;
    default:
        print("nhap khong hop le");
}
```

CẤU TRÚC LẶP



while test condition continues to be true
do
 someProcess
endwhile

CODE

```
#include<stdio.h>
int main(){
    /*local variable
    definition*/
    int  loop = 10;
    /* while loop
    execution*/
    while (loop < 20){
        printf("Value
of a: %d\n", loop);
        loop++;
    }
    return 0;
}
```

KẾT QUẢ

Value of a: 10
Value of a: 11
Value of a: 12
Value of a: 13
Value of a: 14
Value of a: 15
Value of a: 16
Value of a: 17
Value of a: 18
Value of a: 19

CÁC CẤU TRÚC LẶP

WHILE...

```
while(condition) {  
    // dòng lệnh  
    thực hiện khi  
    điều kiện  
    đúng  
}
```

- Kiểm tra điều kiện trước khi thực hiện thân vòng lặp.
- Thường có tên gọi khác là WHILE DO (gọi dựa theo DO...WHILE để phân biệt)

DO...WHILE...

```
do{  
    // dòng lệnh  
    thực hiện khi  
    điều kiện đúng  
}while(condition);
```

FOR...

```
for(start;condition;step) {  
    // dòng lệnh thực hiện  
    khi điều kiện dừng  
}
```

- Thực thi một dãy các lệnh nhiều lần và tóm tắt các đoạn code mà quản lý biến vòng lặp
- Thường được sử dụng như một vòng lặp vô hạn khi một điều kiện không bao giờ false. Nghĩa là for(; ;) (không có điều kiện). vòng lặp này dừng khi bấm tổ hợp phím Ctrl+C
- Là dạng loop cho phép viết hiệu quả theo số lần lặp cụ thể

So sánh while..., do...while... , for...

WHILE...

```
while (count <=
100) {
    sum += count;
    // sum = sum
    + 1;
    count ++;
    // count =
    count + 1;
}
```

Vòng lặp tính tổng từ 1 đến 100

DO...WHILE...

```
do{
    sum += count;
    // sum = sum +
    count;
    count ++;
    // count = count +
    1;
}while(count <= 100);
```

FOR...

```
for ( count = 1; count
<= 100; count ++ ){
    sum + = count;
    // sum = sum +
    count;
}
```

So sánh while..., do...while... , for...

WHILE...

```
int num = 0;
printf("Input number
(0-100)");
scanf("%d", &num);
while (num < 1 &&
num > 100){
    printf("Input
number (0-100)");
    scanf("%d",
&num);
}
```

DO...WHILE...

```
int num = 0;
do {
    printf("Input
number (0-100)");
    scanf("%d", &num);
} while (num < 1 &&
num > 100);
```

Yêu cầu người dùng nhập một số từ 0 đến 100, nếu sai, cho người dùng nhập lại

FOR...(1)

```
int num = 0;
for ( ; ; ) {
    if(num >=0 && num <= 100){
        break;
    }
    else{
        printf("Input number
(0-100)");
        scanf("%d", &num);
    }
}
```

Lưu ý: với mỗi yêu cầu đề bài, chương trình cần đảm bảo người dùng input đúng nội dung mà chương trình yêu cầu.

Đây là 1 trong các cách ràng buộc người dùng nhập đúng ý chương trình

So sánh while..., do...while... , for...

Yêu cầu người dùng nhập một số từ 0 đến 100, nếu sai, cho người dùng nhập lại

WHILE...

```
int num = 0;
printf("Input number
(0-100)");
scanf("%d", &num);
while (num < 1 &&
num > 100){
    printf("Input
number (0-100)");
    scanf("%d",
&num);
}
```

DO...WHILE...

```
int num = 0;
do {
    printf("Input
number (0-100)");
    scanf("%d", &num);
} while (num < 1 &&
num > 100);
```

FOR...(2)

```
int num = 0;
for(;num<0||num>100;)
{
    printf("Input
number (0-100)");
    scanf("%d", &num);
}
```

Lưu ý: với mỗi yêu cầu đề bài, chương trình cần đảm bảo người dùng input đúng nội dung mà chương trình yêu cầu.

Đây là 1 trong các cách ràng buộc người dùng nhập đúng ý chương trình

ĐIỀU KIỆN DỪNG VÒNG LẶP

- Khi dùng vòng lặp phải đảm bảo có điều kiện thoát ra khỏi vòng lặp
- Nếu không có sẽ dẫn tới tình trạng lặp vô tận
- Cần đảm bảo một trong các điều kiện sau:
 - Có ít nhất một lần các lệnh trong vòng lặp làm điều kiện lặp không thỏa
 - Có ít nhất một lần điều khiển chương trình chạy tới chỉ thị **break**

Ví dụ về 1 chương trình lặp vô hạn (bên phải)

```
#include<stdio.h>
int main(){
    int num = 1;
    while (num > 10){
        printf("%d\n", num);
    }

    int number = 1;
    while (number < 10){
        printf("%d\n", number)
        ;
        number- -;
    }
    return 0;
}
```

Điều kiện dừng vòng lặp

(tham khảo - cần nhắc hạn chế dùng khi làm bài)

BREAK

- dùng để thoát ra khỏi vòng lặp gần nhất trực tiếp chứa nó
- Thường dùng với `if` hay `switch`.

CONTINUE

- dùng để quay lại vòng lặp và bỏ qua các lệnh phía dưới `continue`
- Thường dùng với `if`.

Điều kiện dừng vòng lặp

(tham khảo - cần nhắc hạn chế dùng khi làm bài)

break

Kết thúc **vòng lặp ngay lập tức** hoặc lệnh **switch** và chuyển sang thực thi vòng lặp hoặc lệnh switch ngay sau nó

continue

khi gặp lệnh này thì chương trình sẽ bỏ qua các câu lệnh ở dưới nó (trong cùng một câu lệnh lặp) để thực hiện vòng lặp mới

goto

chuyển tới lệnh được gán
=> lệnh này được khuyên là hạn chế sử dụng trong chương trình do tính phức tạp hơn

BÀI TẬP THỰC HÀNH 3

Viết một đoạn code thoả mỗi yêu cầu sau:

- Nếu một số chia hết cho 2 thì xuất ra màn hình “chan”, ngược lại xuất “le”
- Nếu biến nhập bằng 0 thì yêu cầu người dùng nhập lại.
- Với mỗi trường hợp số của biến “index”:
 - Số 1: Tăng biến “cost” lên 3
 - Số 2: Nhân biến “cost” cho 2
 - Số 3: Chia biến “cost” cho 1.5
- Tổng của các số hạng từ 1 đến n.
- Tính giá trị biểu thức $(a + b)^n$ với a, b, n là các số nhập vào.
- Xét một số có phải là số nguyên tố không?

Thời gian 20 phút

05

VIẾT MÃ NGUỒN TỪ LƯU ĐỒ HAY MÃ GIẢ

Code from pseudocode & flowchart



CÁC BƯỚC THỰC HIỆN



Xác định	Xác định	Khai báo	Nhập	Kiểm tra	Giải	Xuất
input, output của đề bài.	kiểu dữ liệu ứng với từng biến	thư viện, biến	dữ liệu	dữ liệu được nhập xem đã đúng yêu cầu chưa	Bài toán dựa trên thuật toán.	các kết quả được yêu cầu.

start

Declaration

num myNumber

num myAnswer

input myNumber

set myanswer = myNumber*2

output myAnswer

stop

Bước 1: Xác định input, output của đề bài.

Bước 2: Xác định kiểu dữ liệu ứng với từng biến

Bước 3: Khai báo thư viện, biến

Bước 4: Nhập dữ liệu

Bước 5: Kiểm tra dữ liệu nhập xem đúng yêu cầu chưa

Bước 6: Dựa trên thuật toán để giải yêu cầu

Bước 7: Xuất các kết quả được yêu cầu



start

Declaration

num myNumber

num myAnswer

input myNumber

set myanswer = myNumber*2

output myAnswer

stop

Bước 1: Xác định input, output của đề bài.

Bước 2: Xác định kiểu dữ liệu ứng với từng biến

Bước 3: Khai báo thư viện, biến

Bước 4: Nhập dữ liệu

Bước 5: Kiểm tra dữ liệu nhập xem đúng yêu cầu chưa

Bước 6: Dựa trên thuật toán để giải yêu cầu

Bước 7: Xuất các kết quả được yêu cầu

start

Declaration

num myNumber

num myAnswer

input myNumber

set myanswer = myNumber*2

output myAnswer

stop

Bước 1: Xác định input, output của đề bài.

Bước 2: Xác định kiểu dữ liệu ứng với từng biến

Bước 3: Khai báo thư viện, biến

Bước 4: Nhập dữ liệu

Bước 5: Kiểm tra dữ liệu nhập xem đúng yêu cầu chưa

Bước 6: Dựa trên thuật toán để giải yêu cầu

Bước 7: Xuất các kết quả được yêu cầu

start

Declaration

num myNumber

num myAnswer

input myNumber

set myanswer = myNumber*2

output myAnswer

stop

Bước 1: Xác định input, output của đề bài.

Bước 2: Xác định kiểu dữ liệu ứng với từng biến

Bước 3: Khai báo thư viện, biến

Bước 4: Nhập dữ liệu

Bước 5: Kiểm tra dữ liệu nhập xem đúng yêu cầu chưa

Bước 6: Dựa trên thuật toán để giải yêu cầu

Bước 7: Xuất các kết quả được yêu cầu

```
// Khai báo thư viện  
#include <stdio.h>
```

```
// Khai báo biến toàn cục  
int myNumber, myAnswer;
```

start

Declaration

num myNumber

num myAnswer

input myNumber

set myanswer = myNumber*2

output myAnswer

stop

Bước 1: Xác định input, output của đề bài.

Bước 2: Xác định kiểu dữ liệu ứng với từng biến

Bước 3: Khai báo thư viện, biến

Bước 4: Nhập dữ liệu

Bước 5: Kiểm tra dữ liệu được nhập đúng yêu cầu chưa

Bước 6: Dựa trên thuật toán để giải yêu cầu

Bước 7: Xuất các kết quả được yêu cầu

```
// Khai báo thư viện
#include <stdio.h>
```

```
// Khai báo biến toàn cục
int myNumber, myAnswer;
```

```
// Khai báo chương trình
int main() {
```

```
    // input
    printf("Input myNumber");
    scanf("%d", &myNumber);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

start

Declaration

num myNumber

num myAnswer

input myNumber

set myanswer = myNumber*2

output myAnswer

stop

Bước 1: Xác định input, output của đề bài.

Bước 2: Xác định kiểu dữ liệu ứng với từng biến

Bước 3: Khai báo thư viện, biến

Bước 4: Nhập dữ liệu

Bước 5: Kiểm tra dữ liệu được nhập đúng yêu cầu chưa

Bước 6: Dựa trên thuật toán để giải yêu cầu

Bước 7: Xuất các kết quả được yêu cầu

```
// Khai báo thư viện
#include <stdio.h>
```

```
// Khai báo biến toàn cục
int myNumber, myAnswer;
```

```
// Khai báo chương trình
int main() {
```

```
    // input
    printf("Input myNumber");
    scanf("%d", &myNumber);
```

```
    // set
    myAnswer = myNumber * 2;
```

```
    return 0;
```

```
}
```

start

Declaration

num myNumber

num myAnswer

input myNumber

set myanswer = myNumber*2

output myAnswer

stop

Bước 1: Xác định input, output của đề bài.

Bước 2: Xác định kiểu dữ liệu ứng với từng biến

Bước 3: Khai báo thư viện, biến

Bước 4: Nhập dữ liệu

Bước 5: Kiểm tra dữ liệu được nhập đúng yêu cầu chưa

Bước 6: Dựa trên thuật toán để giải yêu cầu

Bước 7: Xuất các kết quả được yêu cầu

```
// Khai báo thư viện  
#include <stdio.h>
```

```
// Khai báo biến toàn cục  
int myNumber, myAnswer;
```

```
// Khai báo chương trình  
int main() {
```

```
    // input  
    printf("Input myNumber");  
    scanf("%d", &myNumber);
```

```
    // set  
    myAnswer = myNumber * 2;
```

```
    //output  
    printf("Output myAnswer: %d",  
myAnswer);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

LƯU Ý

start

Declaration

num myNumber

num myAnswer

input myNumber

set myanswer = myNumber*2

output myAnswer

stop

Bước 1: Xác định input, output của đề bài.

Bước 2: Xác định kiểu dữ liệu ứng với từng biến

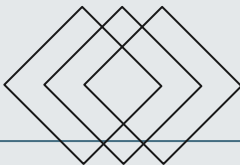
Bước 3: Khai báo thư viện, biến

Bước 4: Nhập dữ liệu

Bước 5: Kiểm tra dữ liệu nhập xem đúng yêu cầu chưa

Bước 6: Dựa trên thuật toán để giải yêu cầu

Bước 7: Xuất các kết quả được yêu cầu



SỬ DỤNG BIẾN TOÀN CỤC

```
// Khai báo thư viện
#include <stdio.h>

// Khai báo biến toàn cục
int myNumber, myAnswer;

// Khai báo chương trình
int main() {

    // input
    printf("Input myNumber");
    scanf("%d", &myNumber);

    // set
    myAnswer = myNumber * 2;

    //output
    printf("Output myAnswer: %d", myAnswer);

    return 0;
}
```

SỬ DỤNG BIẾN CỤC BỘ

```
// Khai báo thư viện
#include <stdio.h>

// Khai báo chương trình
int main() {

    // Khai báo biến
    int myNumber, myAnswer;

    // input
    printf("Input myNumber");
    scanf("%d", &myNumber);

    // set
    myAnswer = myNumber * 2;

    //output
    printf("Output myAnswer: %d", myAnswer);

    return 0;
}
```

BIẾN CỤC BỘ VÀ THAM SỐ HÀM

```
// Khai báo thư viện  
#include <stdio.h>
```

```
// Khai báo hàm con  
int doubleNumber (int inputNum);
```

```
// Khai báo chương trình  
int main() {
```

```
    // Khai báo biến  
    int myNumber, myAnswer;
```

```
    // input  
    printf("Input myNumber");  
    scanf("%d", &myNumber);
```

```
    // set  
    myAnswer = doubleNumber(myNumber);
```

```
    //output  
    printf("Output myAnswer: %d",  
    myAnswer);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
// Khai báo nội dung hàm con
```

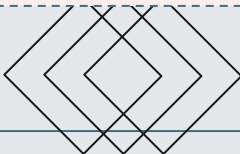
```
int doubleNumber (int inputNum){
```

```
    // Khai báo biến  
    int outputNum;
```

```
    // set  
    outputNum = inputNum * 2;
```

```
    //return  
    return outputNum
```

```
}
```



BÀI TẬP THỰC HÀNH 4.1

Viết code từ mã giả và lưu đồ sau đây

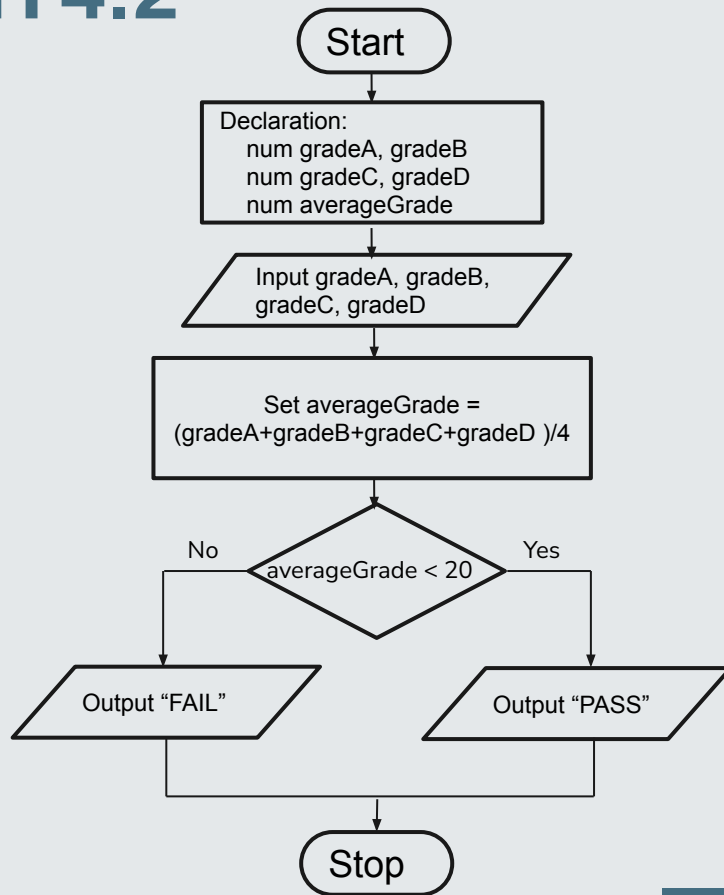
Bài 1

```
start
  declarations:
    num X=0
  while X < 20
  do
    X = X + 1
    output X
  endwhile
stop
```

Submit bài làm trên classroom.

BÀI TẬP THỰC HÀNH 4.2

Viết code từ lưu đồ sau đây



Submit bài làm trên classroom.

BÀI TẬP THỰC HÀNH 4.3

Bài 3

Mã định danh của một người gồm 10 ký tự theo quy tắc sau:

- + Ký tự đầu tiên có 3 trường hợp. A-người trưởng thành, C-trẻ em, và E-người già.

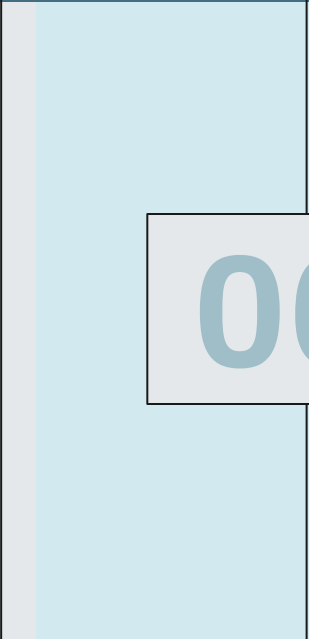
- + Ký tự thứ hai có 2 trường hợp. M-nam, F-nữ.

- + 8 ký tự còn lại thể hiện ngày tháng năm sinh theo định dạng: yyyymmdd.

Ví dụ: EM19660308 chỉ bác trai lớn tuổi, sinh ngày 8 tháng 3 năm 1966.

Viết chương trình cho phép người dùng nhập mã định danh và số tiền khám bệnh. Chương trình xuất ra giới tính và số tiền mà bệnh nhân thực trả sau khi được bảo hiểm chi trả biết: bảo hiểm chi trả 95% cho trẻ em và người già, 80% cho đối tượng khác.

Tổng thời gian: 30 phút



06

DEBUG CHƯƠNG TRÌNH

PROGRAM - PRINTF - SCANF - FORMATTED TYPE

PHÍM TẮT VÀ CÔNG DỤNG

Ctrl + F5

Chạy chương trình
nhưng không debug

F5

Chạy chương trình và
debug đến vị trí
breakpoint bất kỳ.

Ctrl+Shift+B

Build chương trình.

F10

Debug chương trình
từng dòng.
Thường dùng để tìm lỗi
của chương trình.

F11

Truy xuất đến từng hàm
con.

F9

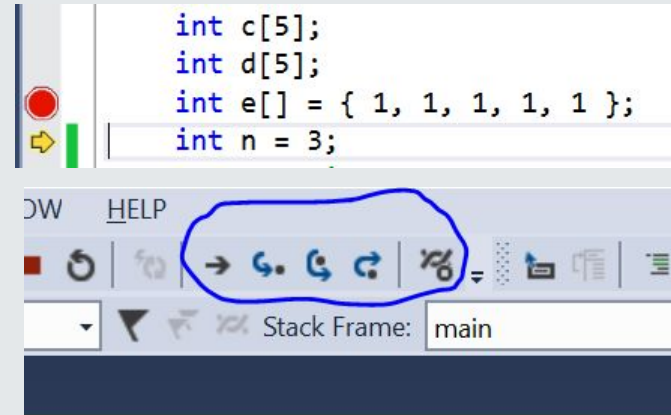
Đánh dấu breakpoint

DEBUG TỪNG DÒNG ĐỂ DÒ LỖI THUẬT TOÁN

Bấm **F10** để chạy dòng kế tiếp.
Hoặc có thể bấm **F11** để chạy vào chương trình con. Có thể bấm nút trên thanh công cụ thay để chạy. Tuần tự chạy từng dòng code cho tới khi phát hiện ra lỗi.

Trong khi chạy, quan sát tab **“Local”** để kiểm tra các giá trị biến xem có đúng như mong đợi không.

Tab **“Watch”** dùng để quan sát cụ thể biến mình muốn quan sát



Locals		
Name	Value	Type
t	-858993460	int
c	0x00f9f8cc {-858993460, -858993460, -858993460, -858993460, -858993460}	int[5]
d	0x00f9f8b0 {-858993460, -858993460, -858993460, -858993460, -858993460}	int[5]
b	3	int
n	-858993460	int
a	3	int
p	0xffffffff {???	int *

At the bottom of the window, there are three tabs: 'Autos', 'Locals', and 'Watch 1'. The 'Locals' tab is currently selected.

BÀI TẬP TỰ LUYỆN



BÀI TẬP TỰ LUYỆN 1 - BASIC

Từ câu 1 đến câu 8, giả sử người dùng nhập đúng yêu cầu bài toán.

1. Viết chương trình nhập vào bán kính, tính chu vi và diện tích hình tròn (làm tròn đến 2 chữ số thập phân)
2. Viết chương trình nhập vào nhiệt độ ở độ C (celsius) và xuất ra nhiệt độ ở độ F (Fahrenheit). Biết rằng $C/5 = (F-32)/9$.
3. Viết chương trình nhập điểm các môn: toán, lý, hóa. Xuất ra tổng và điểm trung bình.
4. (Heron) Viết chương trình nhập vào số đo ba cạnh của một tam giác bất kì, tính diện tích của tam giác đó bằng công thức Heron.

5. (sine rule) Viết chương trình nhập vào số đo hai góc và độ dài cạnh xen giữa hai góc đó, xuất ra số đo 3 cạnh và 3 góc của tam giác trên.

6. (cosine rule) Viết chương trình nhập vào độ dài hai cạnh và số đo góc xen giữa hai cạnh đó, xuất ra số đo 3 cạnh và 3 góc của tam giác trên.

7. Viết chương trình kiểm tra số dương người dùng nhập vào có phải là số chính phương không.

8. Viết chương trình cho phép nhập vào 4 số nguyên dương. Tính Mean, Mode, Median, Max, Min, quantiles, GCF, LCM dựa trên 4 số đó.

BÀI TẬP TỰ LUYỆN 2 - CONDITION

Từ câu 1 đến câu 8, giả sử người dùng nhập đúng yêu cầu bài toán.

1. Nhập một số nguyên. Kiểm tra xem số đó là số âm hay dương, nếu là số dương thì kiểm tra tính chẵn lẻ.
2. Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào ... số, sắp xếp các số đó theo thứ tự tăng dần, giảm dần.
 - a. 2 số
 - b. 3 số
 - c. 4 số
3. Viết chương trình kiểm tra ba số nguyên dương người dùng nhập vào có phải là 3 cạnh của một tam giác không. Nếu có, kiểm tra tam giác đó có phải là tam giác vuông không.

7. Xếp loại của một sinh viên dựa trên điểm trung bình của sinh viên đó:

- Từ 0 đến dưới 3: loại kém
- Từ 3 đến dưới 5: loại yếu
- Từ 5 đến dưới 7: loại trung bình - khá
- Từ 7 đến dưới 8: loại khá
- Từ 8 đến dưới 9: loại giỏi
- Từ 9 đến 10: loại xuất sắc

Nhập một số hữu tỉ $0 \leq n \leq 10$ là điểm của một sinh viên. Cho biết xếp loại của sinh viên đó.

8. Cước phí taxi khi đi n (km) được tính như sau:

- Giá mở cửa: 18000 đ/km
- Đi từ km thứ 2 đến km thứ 5: 8000 đ/km
- Đi nhiều hơn 5 km: 6000 đ/km

Nhập số thực dương là số km đã đi, tính cước phí taxi phải trả.

- 4.** Viết chương trình nhập vào hai số thực lần lượt là hệ số a và b của phương trình bậc nhất $ax + b = 0$, giải phương trình đó. Làm tròn nghiệm đến 3 chữ số thập phân.
- 5.** Viết chương trình nhập vào ba số thực lần lượt là hệ số a , b và c của phương trình bậc hai $ax^2 + bx + c = 0$, giải phương trình đó. Làm tròn nghiệm đến 3 chữ số thập phân.
- 6.** Viết chương trình nhập vào tuổi và in ra kết quả nếu tuổi người đó không đủ điều kiện vào rạp chiếu phim. Biết tuổi tối thiểu để được vào rạp là 18.

BÀI TẬP TỰ LUYỆN 4 - LOOP

Trong các câu, nếu biến có ràng buộc thì phải có vòng lặp kiểm tra.

- 1. (vòng lặp kiểm tra)** Viết chương trình yêu cầu người dùng nhập vào một số dương, nếu người dùng nhập sai, yêu cầu nhập lại.
- 2.** Viết chương trình nhập một số nguyên dương bé hơn 100 ở hệ thập phân (DEC). Chuyển số đó sang hệ Nhị Phân (BIN).
- 3.** Viết chương trình nhập một số nguyên dương lớn hơn 1, in ra tất cả các ước của số đó và kiểm tra số đó có phải là số nguyên tố không?

4. Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương bé hơn 10, in ra bảng cửu chương (tích từ 1 đến 10) của số đó.

5. (Cấp số cộng) Viết chương trình nhập vào giá trị nguyên đầu, số hạng và công sai của dãy số, xuất ra dãy cấp số cộng đó.

6. (Cấp số nhân) Số lượng vi khuẩn trong một đàn nuôi cấy ở phòng thí nghiệm tăng gấp k lần ($0 < k < 5$) sau mỗi 12 giờ tồn tại. Viết chương trình nhập vào hệ số k , số lượng vi khuẩn ban đầu và số giờ tồn tại (phải chia hết cho 12), xuất ra số lượng vi khuẩn hiện tại.



BÀI TẬP TỔNG HỢP

7. (ANNUITIES) Lâm gửi tiết kiệm ngân hàng với lãi suất kép 0.65% hằng tháng trong kỳ hạn hai năm. Vào đầu kỳ, Lâm lập sổ tiết kiệm có sẵn *principal* đồng. Cứ mỗi tháng, bà gửi đều đặn vào sổ *installment* đồng. Biết rằng trong suốt thời gian tiết kiệm, Lâm không rút ra hay đóng vào bất kỳ khoản nào khác, ngân hàng tính lãi vào cuối mỗi tháng và vào cuối kỳ, ngân hàng sẽ thanh toán tất cả cho Lâm.

Viết chương trình nhập vào số tiền *principal* và *installment* là các số nguyên dương không bé hơn 10 triệu, xuất ra tổng số tiền Nhung nhận được sau 2 năm.

INPUT	OUTPUT
principal = 100000000 installment = 20000000	sum = 614473813

8. (EQUIVALENT PRIME) Hai số nguyên dương được gọi là nguyên tố tương đương nếu chúng có chung các ước số nguyên tố.

Ví dụ: 75 và 15 nguyên tố tương đương vì chúng có chung ước nguyên tố là 3 và 5.

Viết chương trình nhập vào hai số nguyên dương và kiểm tra chúng có là nguyên tố tương đương với nhau hay không.

INPUT	OUTPUT
15 75	15 và 75 nguyên tố tương đương.

INPUT	OUTPUT
1 2	1 và 2 không nguyên tố tương đương.

9. (RESIDUALS) Viết chương trình tính số dư r của phép tính a mũ n chia k dư r , với a, n, k là các số nguyên dương nhập từ bàn phím.

Ví dụ: $6^2 / 5$ dư 1

INPUT: Các số kiểu **int** a, n, k nhập vào lần lượt theo thứ tự.

OUTPUT: số dư r

INPUT	OUTPUT
6 2 5	1

INPUT	OUTPUT
5 514 2002	779

10. (RECIPROCAL MODULO) Viết chương trình tìm số nguyên dương t trong phép chia $(a*t)/n$ dư 1 với a và n là các số nguyên tố cùng nhau.

Ví dụ: với $a = 144$, $n = 89$, $t = 34$ thì

$$(144.34) / 89 \text{ dư } 1$$

INPUT: Các số kiểu **int** a , n nhập vào lần lượt theo thứ tự.

OUTPUT: số nguyên dương t .

INPUT	OUTPUT
5 9	2

INPUT	OUTPUT
234 2023	1755

11*. (SYMMETRY NUMBERS) Một số nguyên dương được gọi là số đối xứng nếu đọc từ trái qua phải hay từ phải qua trái đều được số giống nhau.

Ví dụ: 121; 19891; 1002001; ...

Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương n có 5 chữ số, xuất ra màn hình số đối xứng cũng có 5 chữ số lớn hơn và gần nhất với n . Nếu không có, xuất “Khong co”.

INPUT	OUTPUT
11110	11111

INPUT	OUTPUT
99999	Khong co

12*. (PYTHAGORAS TRIPLE) Bộ số nguyên dương (a, b, c) được gọi là bộ số Pi-ta-go nếu thoả mãn đẳng thức $a^2 + b^2 = c^2$.

Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương n không nhỏ hơn 10, xuất ra **số bộ số** Pi-ta-go sao cho cả ba số đó đều không lớn hơn n.

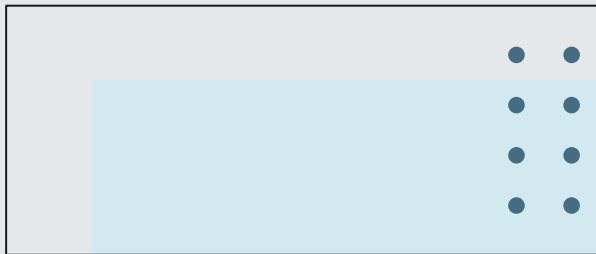
INPUT	OUTPUT
10	2

INPUT	OUTPUT
5000	5681

13*. (FREQUENCY TABLE) Một ban giám khảo nhận nhiệm vụ nhập điểm cho một kỳ thi. Biết rằng điểm thi nằm trong khoảng $[0,10]$ và độ chia nhỏ nhất là 0.5.

Viết chương trình cho phép giám khảo nhập điểm liên tục, chương trình dừng lại khi giám khảo nhập giá trị âm. Xuất ra bảng tần số cho bộ dữ liệu trên. Nếu giá trị điểm nào không được nhập thì không xuất ra màn hình.

INPUT	OUTPUT	EXPLANATIONS
1	1: 1	Có 1 HS đạt điểm 1
2.5	2.5: 2	Có 2 HS đạt điểm 2.5
3	3: 1	Có 1 HS đạt điểm 3
2.5	9.5: 1	Có 1 HS đạt điểm 9.5
10	10: 2	Có 2 HS đạt điểm 10
9.5		Các điểm 0, 0.5, 1.5, 2.0, 3.5, 4, 4.5, 5.0, ... không có HS nào đạt nên không in ra màn hình.
10		
-2		Gợi ý: Bài này dễ làm hơn nếu SV sử dụng kiến thức của Mảng trong C (nhưng cũng không dễ hơn bao nhiêu)



THE END

F

ik

